



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121235386 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 30

(21) 申请号 202511398636.0

(22) 申请日 2025.09.28

(71) 申请人 爱彼希科技(北京)有限公司
地址 101399 北京市顺义区南彩镇彩达二
街2号749

(72) 发明人 孟凡淳

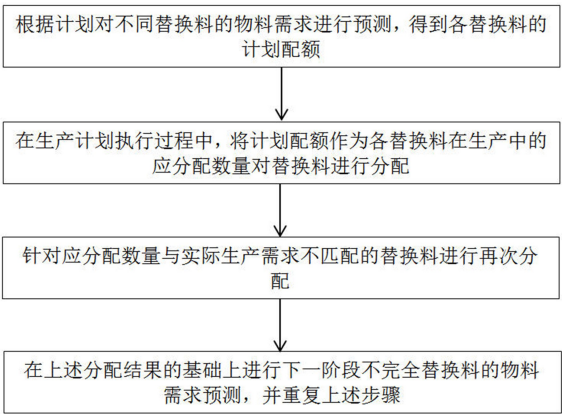
(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 11666
专利代理师 孟培

(51) Int.Cl.
G06Q 10/0631 (2023.01)
G06Q 10/0633 (2023.01)
G06Q 10/10 (2023.01)
G06Q 30/018 (2023.01)

权利要求书2页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称
供应链中不完全替换料的动态分配方法

(57) 摘要
本发明公开供应链中不完全替换料的动态分配方法,包括如下步骤:步骤(1)、根据不完全替换料的长期计划对不同替换料的物料需求进行周期性预测,得到各替换料的计划配额;步骤(2)、在生产计划执行过程中,将计划配额作为各替换料在生产中的应分配数量对替换料进行分配;步骤(3)、针对分配过程中应分配数量与实际生产需求不匹配的替换料进行再次分配;步骤(4)、在上述分配结果的基础上进行下一阶段不完全替换料的物料需求周期性预测,并进行步骤(1)至步骤(3)的循环。本发明可以解决现有供应链中不完全替换料在供应和分配过程中存在买错用错而导致的替换料过剩或短缺的问题,以及影响计划准确性的问题。



1. 供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤(1)、根据计划对不同替换料的物料需求进行预测,得到各替换料的计划配额;

步骤(2)、在生产计划执行过程中,将计划配额作为各替换料在生产中的应分配数量对替换料进行分配;

步骤(3)、针对应分配数量与实际生产需求不匹配的替换料进行再次分配;

步骤(4)、在步骤(3)分配结果的基础上进行下一阶段不完全替换料的物料需求预测,并进行步骤(1)至步骤(3)的循环。

2. 根据权利要求1所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,步骤(1)还包括如下步骤:在计算各替换料的计划配额过程中,优先分配现有供应,当现有供应全部分配后若还存在短缺再产生新的供应计划;现有供应优先分配的方法为:按照步骤(1)计算得到的各替换料的计划配额对现有供应进行计划分配;在计划分配过程中,针对替换料短缺的产品需求,优先从已分配的产品需求中寻找可置换的替换料进行二次置换分配;若二次置换分配后仍有短缺,则产生供应计划。

3. 根据权利要求2所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,二次置换分配的方法为:假设有 $D1、D2、D3\cdots DM\cdots DN$ 个产品需求, N 为正整数, N 越大代表优先级越低; N 个产品需求中涉及的不完全替换料包括 $P1、P2、P3\cdots Pm\cdots Pn$,且 DM 只能采用替换料 Pm 进行生产;按照产品需求的优先级先后顺序,根据产品需求所需替换料的计划配额和现有供应数量,依次计算各产品需求对不完全替换料的需求分配情况,得到替换料的剩余数量和实际净需求量;

当计算到 DM 的替换料 Pm 供应不足时,则从 $D1$ 至 $DM-1$ 中找到能够用替换料 Px 代替替换料 Pm 的产品需求 DX 且替换料 Px 有供应剩余,然后对 DX 中的替换料 Pm 和替换料 Px 的数量进行二次置换分配,即:将剩余数量的替换料 Px 分配给产品需求 DX 而置换出与替换料 Px 相同数量的替换料 Pm ,将置换出的替换料 Pm 分配给产品需求 DM 。

4. 根据权利要求3所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,如果找到的能够用替换料 Px 代替替换料 Pm 的产品需求 DX 的替换料 Px 没有供应剩余或剩余数量不足,则继续从 $D1$ 至 $DM-1$ 中寻找能够用替换料 Py 代替替换料 Px 的产品需求 DY 且替换料 Py 有供应剩余;然后采用二次置换分配方法先对 DY 中的替换料 Px 和替换料 Py 的数量进行二次置换分配以置换出替换料 Px ;再对 DX 中的替换料 Pm 和替换料 Px 的数量进行二次置换分配以置换出替换料 Pm ,最后将置换出的替换料 Pm 分配给产品需求 DM ;

如果找到的能够用替换料 Py 代替替换料 Px 的产品需求 DY 的替换料 Py 也没有供应剩余或剩余数量不足,则按照上述方法继续寻找可供置换的替换料,直至所有替换料均被寻找完毕或者产品需求 DM 的分配需求被满足。

5. 根据权利要求3所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,二次置换分配的计算方法:假设 DM 的替换料 Pm 短缺数量为 a ,替换料 Px 剩余数量为 b , DX 中已分配的替换料 Pm 数量为 c 、已分配的替换料 Px 数量为 d ;重新分配后 DX 中替换料 Pm 的数量为 $c-b$,替换料 Px 的数量为 $d+b$;重新分配后置换出 b 个替换料 Pm 用于填补 DM 替换料的短缺;经二次置换分配后,生产 DM 所需的替换料 Pm 的实际净需求量为 $a-b$,即生产 DM 所需计划供应的替换料 Pm 的实际数量为 $a-b$ 。

6. 根据权利要求3所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,假设产

品需求DN可采用 $P1、P2\cdots Pn$ 生产,且 $P1、P2\cdots Pn$ 的优先级逐渐降低;那么,在计算DN的替换料需求分配情况时,先计算DN对优先级最高的替换料 $P1$ 的总需求量,然后根据DN中替换料 $P1$ 的计划配额和现有供应数量计算替换料 $P1$ 的剩余数量或实际净需求量;如果计算后DN中产生了 y 个替换料 $P1$ 的实际净需求量,则将 y 作为优先级较低的替换料 $P2$ 的总需求量,然后根据DN中替换料 $P2$ 的计划配额和现有供应数量计算替换料 $P2$ 的剩余数量或实际净需求量;以此类推对产品需求DN各替换料的需求情况进行计算,直至各替换料的分配满足DN的生产或供应不足产生新的供应需求。

7. 根据权利要求6所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,DN中替换料 Pn 的剩余数量或实际净需求量的计算方法为:

若替换料 Pn 的现有供应数量大于或等于替换料 Pn 的总需求量,则比较替换料 Pn 的供应数量与替换料 Pn 的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料 Pn 的实际净需求量为0,替换料 Pn 的剩余数量等于替换料 Pn 的现有供应数量减去替换料 Pn 的总需求量;若供应数量大于计划配额,则替换料 Pn 的剩余数量或实际净需求量等于替换料 Pn 的总需求量与计划配额的差值;

若替换料 Pn 的供应数量小于替换料 Pn 的总需求量,则比较替换料 Pn 的供应数量与替换料 Pn 的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料 Pn 的实际净需求量等于替换料 Pn 的总需求量与供应数量的差值;若供应数量大于计划配额,则替换料 Pn 的实际净需求量等于替换料 Pn 的总需求量与计划配额的差值。

8. 根据权利要求1-7任一所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,步骤(3)的具体方法为:

在按照优先级先后顺序依次进行分配,若遇到产品需求 Dx 分配后其替换料 Pa 短缺的情况,则先“跳过不处理”,继续下一个产品需求的分配;将 Dx 的替换料 Pa 的短缺数量记为 X ;

继续分配过程中若遇到 Dy 的替换料 Pb 出现剩余的情况时,且替换料 Pb 的剩余数量为 Y ;若 Dx 中的替换料 Pa 可以用替换料 Pb 替换,则将 Dy 中剩余的替换料 Pb 二次分配给 Dx 代替替换料 Pa 使用;若 X 小于或等于 Y ,则 Dx 的生产需求被满足;若 X 大于 Y ,则 Dx 的生产需求仍无法满足,重新计算 Dx 短缺的替换料 Pa 的数量为 $X-Y$,并且继续“跳过不处理”;等待下一个可用剩余替换料的 Dz 出现,以采用上述分配方法进行再次分配,直至 Dx 的生产需求被满足。

9. 根据权利要求8所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,在按照优先级顺序依次进行分配过程中,如果遇到 Dy 的替换料 Pb 有剩余,但经查找后发现,所有已分配的产品需求均已满足生产需求,或者已分配的未满足生产需求的产品需求所需要的替换料不能用替换料 Pb 替换,则针对 Dy 剩余的替换料 Pb “跳过不处理”,继续进行下一个产品需求的分配,待全部产品需求都分配完成后,对剩余的替换料再进行重新分配,直至已分配的产品需求的剩余替换料分配完毕或所有产品需求的生产需求被满足。

10. 根据权利要求9所述的供应链中不完全替换料的动态分配方法,其特征在于,步骤(1)中,按照产品需求的优先级先后顺序对不同替换料的物料需求进行周期预测;步骤(2)中:将产品需求按照优先级先后顺序进行排列,先执行优先级高的产品需求的分配,再执行优先级低的产品需求的分配。

供应链中不完全替换料的动态分配方法

技术领域

[0001] 本发明涉及不完全替换料的分配技术领域。具体地说是供应链中不完全替换料的动态分配方法。

背景技术

[0002] 不完全替代是指从采购的角度来讲P1、P2和P3这三种物料是可互相替代的,但是由于冲突依赖关系等原因,在某些产品中只能用P1和P2这两种物料,在某些产品中只能用P1和P3,在某些产品中只能用唯一物料P3,而在某些产品中P1、P2和P3这三种物料都能用(如图1所示,图1中,“FG”代表成品,“alg”代表半成品,“P”代表替换料;Level 0代表主层级、Level 1代表第一层级,Px/y代表替换料x的优先级为y)。这就是典型的不完全替代,也叫不对称替代。由于不完全替换料的采购和分配需要满足供应链的长期计划要求,即不同替换料在采购中的占比在一个较长的时间段内需要满足一定的比例,因此,不完全替换料在采购和分配过程中通常会存在共用物料“用偏”而导致其它替换料过剩以及另一产品的共用物料短缺的问题。

[0003] 目前解决供应链中不完全替换料的分配问题常用的方法为:(1)、将不同产品中的共用物料的优先级设置为较低优先级,先使用非公用物料进行生产,再物料不足的情况下再使用共用物料进行补充,以此来预防用料偏差;(2)当产品结构中的不完全替换料可能都是共用物料时,则从历史用量或者“Parts forecast”的量来识别共用物料。

[0004] 但上述方法仍存在如下问题:大概率无法准确找不到共用料,若共用料为多个,则其优先级的划分仍然比较混乱,难以保障替换料长期计划的准确性;并且,由于欠料/Missing与订单计划/排产频次不同,也就是说订单计划的需求范围会大于欠料/Missing,依然会买错用错。因此,供应链中不完全替换料的采购和分配问题在ICT行业中普遍存在,至今仍是未解难题。

发明内容

[0005] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种供应链中不完全替换料的动态分配方法,以解决现有供应链中不完全替换料在供应和分配过程中存在买错用错而导致的替换料过剩或短缺的问题,以及影响计划准确性的问题。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

供应链中不完全替换料的动态分配方法,包括如下步骤:

步骤(1)、根据计划对不同替换料的物料需求进行周期性预测,得到各替换料的计划配额;

步骤(2)、在生产计划执行过程中,将计划配额作为各替换料在生产中的应分配数量对替换料进行分配;

步骤(3)、针对分配过程中应分配数量与实际生产需求不匹配的替换料进行再次分配;在企业的实际生产中,每个企业对供应链的供应呈现为周期性的计划过程,当一个采

购周期完成需要进入下个供应周期时,需要针对当前分配过程中应分配数量与实际生产需求不匹配的替换料进行再次分配,以使得现有供应能够充分使用,避免出现买多的问题;

步骤(4)、在步骤(3)分配结果的基础上进行下一阶段不完全替换料的物料需求周期性预测,并进行上述步骤的循环。

[0007] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,步骤(1)还包括如下步骤:在计算各替换料的计划配额过程中,优先分配现有供应,当现有供应全部分配后若还存在短缺再产生新的供应计划;现有供应优先分配的方法为:按照步骤(1)计算得到的各替换料的计划配额对现有供应进行计划分配;在计划分配过程中,针对替换料短缺的产品需求,优先从已分配的产品需求中寻找可置换的替换料进行二次置换分配;若二次置换分配后仍有短缺,则产生供应计划。

[0008] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,二次置换分配的方法为:

假设有 $D1、D2、D3\cdots DM\cdots DN$ 个产品需求, N 为正整数, N 越大代表优先级越低; N 个产品需求中涉及的不完全替换料包括 $P1、P2、P3\cdots Pm\cdots Pn$,且 DM 只能采用替换料 Pm 进行生产;按照产品需求的优先级先后顺序,根据产品需求所需替换料的计划配额和现有供应数量,依次计算各产品需求对不完全替换料的需求分配情况,得到替换料的剩余数量和实际净需求量;

当计算到 DM 的替换料 Pm 供应不足时,则从 $D1$ 至 $DM-1$ 中找到能够用替换料 Px 代替替换料 Pm 的产品需求 DX 且替换料 Px 有供应剩余,然后对 DX 中的替换料 Pm 和替换料 Px 的数量进行二次置换分配,即:将剩余数量的替换料 Px 分配给产品需求 DX 而置换出与替换料 Px 相同数量的替换料 Pm ,将置换出的替换料 Pm 分配给产品需求 DM 。

[0009] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,如果找到的能够用替换料 Px 代替替换料 Pm 的产品需求 DX 的替换料 Px 没有供应剩余或剩余数量不足,则继续从 $D1$ 至 $DM-1$ 中寻找能够用替换料 Py 代替替换料 Px 的产品需求 DY 且替换料 Py 有供应剩余;然后采用上述二次置换分配方法先对 DY 中的替换料 Px 和替换料 Py 的数量进行二次置换分配以置换出替换料 Px ;再对 DX 中的替换料 Pm 和替换料 Px 的数量进行二次置换分配以置换出替换料 Pm ,最后将置换出的替换料 Pm 分配给产品需求 DM ;

如果找到的能够用替换料 Py 代替替换料 Px 的产品需求 DY 的替换料 Py 也没有供应剩余或剩余数量不足,则按照上述方法继续寻找可供置换的替换料,直至所有替换料均被寻找完毕或者产品需求 DM 的分配需求被满足。

[0010] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,二次置换分配的计算方法:假设 DM 的替换料 Pm 短缺数量为 a ,替换料 Px 剩余数量为 b , DX 中已分配的替换料 Pm 数量为 c 、已分配的替换料 Px 数量为 d ;重新分配后 DX 中替换料 Pm 的数量为 $c-b$,替换料 Px 的数量为 $d+b$;重新分配后置换出 b 个替换料 Pm 用于填补 DM 替换料的短缺;经二次置换分配后,生产 DM 所需的替换料 Pm 的实际净需求量为 $a-b$,即生产 DM 所需计划供应的替换料 Pm 的实际数量为 $a-b$ 。

[0011] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,假设产品需求 DN 可采用 $P1、P2\cdots Pn$ 生产,且 $P1、P2\cdots Pn$ 的优先级逐渐降低;那么,在计算 DN 的替换料需求分配情况时,先计算 DN 对优先级最高的替换料 $P1$ 的总需求量,然后根据 DN 中替换料 $P1$ 的计划配额和现有供应数量计算替换料 $P1$ 的剩余数量或实际净需求量;如果计算后 DN 中产生了 y 个替换料 $P1$ 的实际净需求量,则将 y 作为优先级较低的替换料 $P2$ 的总需求量,然后根据 DN 中替换料 $P2$ 的计划配额

和现有供应数量计算替换料P2的剩余数量或实际净需求量;以此类推对产品需求DN各替换料的需求情况进行计算,直至各替换料的分配满足DN的生产或供应不足产生新的供应需求(比如通过生产和采购满足供应需求)。

[0012] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,DN中替换料Pn的剩余数量或实际净需求量的计算方法为:

若替换料Pn的现有供应数量大于或等于替换料Pn的总需求量,则比较替换料Pn的供应数量与替换料Pn的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料Pn的实际净需求量为0,替换料Pn的剩余数量等于替换料Pn的现有供应数量减去替换料Pn的总需求量;若供应数量大于计划配额,则替换料Pn的剩余数量或实际净需求量等于替换料Pn的总需求量与计划配额的差值;

若替换料Pn的供应数量小于替换料Pn的总需求量,则比较替换料Pn的供应数量与替换料Pn的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料Pn的实际净需求量等于替换料Pn的总需求量与供应数量的差值;若供应数量大于计划配额,则替换料Pn的实际净需求量等于替换料Pn的总需求量与计划配额的差值。

[0013] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,步骤(3)的具体方法为:

在按照优先级先后顺序依次进行分配过程中,若遇到产品需求Dx分配后其替换料Pa短缺的情况,则先“跳过不处理”,继续下一个产品需求的分配;将Dx的替换料Pa的短缺数量记为X;

继续分配过程中若遇到Dy的替换料Pb出现剩余的情况时,且替换料Pb的剩余数量为Y;若Dx中的替换料Pa可以用替换料Pb替换,则将Dy中剩余的替换料Pb二次分配给Dx代替替换料Pa使用;若X小于或等于Y,则Dx的生产需求被满足;若X大于Y,则Dx的生产需求仍无法满足,重新计算Dx短缺的替换料Pa的数量为X-Y,并且继续“跳过不处理”;等待下一个可用剩余替换料的Dz出现,以采用上述分配方法进行再次分配,直至Dx的生产需求被满足。

[0014] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,在按照优先级顺序依次进行分配过程中,如果遇到Dy的替换料Pb有剩余,但经查找后发现,所有已分配的产品需求均已满足生产需求,或者已分配的未满足生产需求的产品需求所需要的替换料不能用替换料Pb替换,则针对Dy剩余的替换料Pb“跳过不处理”,继续进行下一个产品需求的分配,待全部产品需求都分配完成后,对类似Dy情况所剩余的替换料再进行重新分配,直至已分配的产品需求剩余替换料分配完毕或所有产品需求的生产需求被满足。

[0015] 上述供应链中不完全替换料的动态分配方法,步骤(1)中,按照产品需求的优先级先后顺序对不同替换料的物料需求进行周期预测;步骤(2)中:将产品需求按照优先级先后顺序进行排列,先执行优先级高的产品需求的分配,再执行优先级低的产品需求的分配。

[0016] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

1、本发明供应链中不完全替换料的动态分配方法,将不完全替换料在供应计划阶段计算得到的计划配额作为替换料在生产运营中的应分配数量对替换料进行分配,能够完美解决不完全替换料在供应和分配过程中普遍存在的共用物料“用偏”而导致其它替换料过剩以及另一产品的共用物料短缺的问题,以确保计划的准确性。

[0017] 2、本发明的供应链中不完全替换料的动态分配方法中,根据各替换料的计划配额对不完全替换料进行二次置换分配,能够使得供应和分配处于混乱状态的企业的库存中的

替换料充分利用,降低计划配额与生产运营中替换料的实际物料需求的偏差;并且通过在生产计划执行过程中对替换料进行周期性的动态的重新分配,能够有效解决分配过程中应分配数量与实际生产需求不匹配的问题,减少采购中买多、买错的问题。

附图说明

- [0018] 图1本发明背景技术中列举的不完全替换料的示意图;
图2本发明实施例中供应链中不完全替换料的动态分配流程示意图;
图3本发明实施例中列举的不完全替换料的示意图。

具体实施方式

[0019] 如图2所示,供应链中不完全替换料的动态分配方法,包括如下步骤:

步骤(1)、根据不完全替换料的长期计划对不同替换料的物料需求进行周期性预测,得到各替换料的计划配额;按照产品需求的优先级先后顺序对不同替换料的物料需求进行周期预测;

在计算各替换料的计划配额过程中,如果企业不是从建厂开始就采用本实例的供应链中不完全替换料的动态分配方法,则需要对现有供应优先分配,当现有供应全部分配后若还存在短缺再产生新的供应计划;现有供应优先分配的方法为:按照步骤(1)计算得到的各替换料的计划配额对现有供应进行计划分配;在计划分配过程中,针对替换料短缺的产品需求,优先从已分配的产品需求中寻找可置换的替换料进行二次置换分配;若二次置换分配后仍有短缺,则产生供应计划;

二次置换分配的方法为:

假设订单中有D1、D2、D3...DM...DN个产品需求,N为正整数,N越大代表优先级越低;N个产品需求中涉及的不完全替换料包括P1、P2、P3...Pm...Pn,且DM只能采用替换料Pm进行生产;按照产品需求的优先级先后顺序,根据产品需求所需替换料的计划配额和现有供应数量,依次计算各产品需求对不完全替换料的需求分配情况,得到替换料的剩余数量和实际净需求量;

当计算到DM的替换料Pm供应不足时,则从D1至DM-1中找到能够用替换料Px代替替换料Pm的产品需求DX且替换料Px有供应剩余,然后对DX中的替换料Pm和替换料Px的数量进行二次置换分配,即:将剩余数量的替换料Px分配给产品需求DX而置换出与替换料Px相同数量的替换料Pm,将置换出的替换料Pm分配给产品需求DM;具体地,二次置换分配的计算方法:假设DM的替换料Pm短缺数量为a,替换料Px剩余数量为b,DX中已分配的替换料Pm数量为c、已分配的替换料Px数量为d;重新分配后DX中替换料Pm的数量为c-b,替换料Px的数量为d+b;重新分配后置换出b个替换料Pm用于填补DM替换料的短缺;经二次置换分配后,生产DM所需的替换料Pm的实际净需求量为a-b,即生产DM所需计划供应的替换料Pm的实际数量为a-b;

如果找到的能够用替换料Px代替替换料Pm的产品需求DX的替换料Px没有供应剩余或剩余数量不足,则继续从D1至DM-1中寻找能够用替换料Py代替替换料Px的产品需求DY且替换料Py有供应剩余;然后采用上述二次置换分配方法先对DY中的替换料Px和替换料Py的数量进行二次置换分配以置换出替换料Px;再对DX中的替换料Pm和替换料Px的数量进行

二次置换分配以置换出替换料 P_m ,最后将置换出的替换料 P_m 分配给产品需求 DM ;

如果找到的能够用替换料 P_y 代替替换料 P_x 的产品需求 DY 的替换料 P_y 也没有供应剩余或剩余数量不足,则按照上述方法继续寻找可供置换的替换料,直至所有替换料均被寻找完毕或者产品需求 DM 的分配需求被满足;

另外,假设产品需求 DN 可采用 $P_1、P_2 \cdots P_n$ 生产,且 $P_1、P_2 \cdots P_n$ 的优先级逐渐降低;那么,在计算 DN 的替换料需求分配情况时,先计算 DN 对优先级最高的替换料 P_1 的总需求量,然后根据 DN 中替换料 P_1 的计划配额和现有供应数量计算替换料 P_1 的剩余数量或实际净需求量;如果计算后 DN 中产生了 y 个替换料 P_1 的实际净需求量,则将 y 作为优先级较低的替换料 P_2 的总需求量,然后根据 DN 中替换料 P_2 的计划配额和现有供应数量计算替换料 P_2 的剩余数量或实际净需求量;以此类推对产品需求 DN 各替换料的需求情况进行计算,直至各替换料的分配满足 DN 的生产或供应不足产生供应订单;

DN 中替换料 P_n 的剩余数量或实际净需求量的计算方法为:

若替换料 P_n 的现有供应数量大于或等于替换料 P_n 的总需求量,则比较替换料 P_n 的供应数量与替换料 P_n 的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料 P_n 的实际净需求量为0,替换料 P_n 的剩余数量等于替换料 P_n 的现有供应数量减去替换料 P_n 的总需求量;若供应数量大于计划配额,则替换料 P_n 的剩余数量或实际净需求量等于替换料 P_n 的总需求量与计划配额的差值;

若替换料 P_n 的供应数量小于替换料 P_n 的总需求量,则比较替换料 P_n 的供应数量与替换料 P_n 的计划配额的大小:若供应数量小于或等于计划配额,则替换料 P_n 的实际净需求量等于替换料 P_n 的总需求量与供应数量的差值;若供应数量大于计划配额,则替换料 P_n 的实际净需求量等于替换料 P_n 的总需求量与计划配额的差值。

[0020] 步骤(2)、在生产订单执行过程中,将计划配额作为各替换料在生产中的应分配数量对替换料进行分配;将订单中的产品需求按照优先级先后顺序进行排列,先执行订单中优先级高的产品需求的分配,再执行订单中优先级低的产品需求的分配。

[0021] 步骤(3)、针对分配过程中应分配数量与实际生产订单需求不匹配的替换料进行再次分配;在企业的实际生产中,每个企业对供应链的供应呈现为周期性的计划过程,当一个采购周期完成需要进入下个供应周期时,需要针对当前分配过程中应分配数量与实际生产订单需求不匹配的替换料进行再次分配,以使得现有供应能够充分使用,避免出现买多的问题;步骤(3)的具体方法为:

在按照优先级先后顺序依次进行分配过程中,若遇到产品需求 D_x 分配后其替换料 P_a 短缺的情况,则先“跳过不处理”,继续下一个产品需求的分配;将 D_x 的替换料 P_a 的短缺数量记为 X ;

继续分配过程中若遇到 D_y 的替换料 P_b 出现剩余的情况时,且替换料 P_b 的剩余数量为 Y ;若 D_x 中的替换料 P_a 可以用替换料 P_b 替换,则将 D_y 中剩余的替换料 P_b 二次分配给 D_x 代替替换料 P_a 使用;若 X 小于或等于 Y ,则 D_x 的生产需求被满足;若 X 大于 Y ,则 D_x 的生产需求仍无法满足,重新计算 D_x 短缺的替换料 P_a 的数量为 $X-Y$,并且继续“跳过不处理”;等待下一个可用剩余替换料的 D_z 出现,以采用上述分配方法进行再次分配,直至 D_x 的生产需求被满足;

在按照优先级顺序依次进行分配过程中,如果遇到 D_y 的替换料 P_b 有剩余,但经查找后发现,所有已分配的产品需求均已满足生产需求,或者已分配的未满足生产需求的产

品需求所需要的替换料不能用替换料Pb替换,则针对Dy剩余的替换料Pb“跳过不处理”,继续进行下一个产品需求的分配,待全部订单的产品需求都分配完成后,对类似Dy情况所剩余的替换料再进行重新分配,直至已分配的产品需求剩余替换料分配完毕或所有产品需求的生产需求被满足。

[0022] 步骤(4)、在步骤(3)分配结果的基础上进行下一阶段不完全替换料的物料需求周期性预测,并进行上述步骤的循环。

[0023] 下面以某公司的不完全替换料的采购订单的分配为例,结合图2对本实施例上述供应链中不完全替换料的动态分配方法进一步说明。

[0024] 1、不完全替换料采购及分配的周期性预测

如图3所示(图3中,“FG”代表成品,“alg”代表半成品,“P”代表替换料;Level 0代表主层级、Level 1代表第一层级,Px/y代表替换料x的优先级为y),假设某公司在生产过程中涉及的两个订单产品需要对P1、P2和P3这三种替换料采购及分配进行周期预测;其中订单1的半成品“alg1”只能使用P1和P2这两种物料进行生产,并且P1和P2的长期计划比例为1:2;而订单2的半成品“alg2”只能使用P1和P3这两种物料进行生产,并且P1和P3的长期计划比例为2:1;“alg1”的优先级高于“alg2”。

[0025] 根据现有采购规则进行MPR(物料需求计划)/欠料分析的第一次运算,得到采购需求生成的采购订单预测结果,如表1所示。

[0026] 表1 第一次运算的MPR/欠料分析

Requested Qty	alg	Components	OH	Planned Order	Comments	Allocated Qty	Surplus Supply	Net Req Qty
120	1	P1	50	40	根据现有采购规则	50+40=90	0	120-90=30
	1	P2	30	0	根据现有采购规则	30+0=30	0	0
100	2	P1	0	20	根据现有采购规则	0+20=20	0	100-20=80
	2	P3	80	0	根据现有采购规则	80+0=80	0	0

表1中:“Requested Qty”代表订单中的总需求量,“alg”代表生产成品中所用半成品的种类,相当于产品需求,“Components”代表替换料的种类,“OH”代表库存,“Planned Order”代表计划采购数量,“Comments”代表计划采购数量的确定方式,“AllocatedQty”代表计划配额,等于库存和计划采购数量(或未来到料数量)的总和,“Surplus Supply”代表剩余数量,“Net Req Qty”代表实际需求数量,等于净需求量与配额的差值。

[0027] 当按照上述预测的采购需求采购后,P1、P2和P3这三种替换料在分配时,企业当前普遍会采用如表2所示的方法进行分配使用。

[0028] 表2第二次运算的MPR/欠料分析

Requested Qty	alg	Components	OH	SR	Planned Order	Comments	Allocated Qty	Surplus Supply	Net Req Qty
120	1	P1	50	60	0	根据优先级	$50+60+0=110$	0	10
	1	P2	30		0	根据优先级	$10+0=10$	20	0
100	2	P1	0		20	根据优先级	$0+20=20$	0	80
	2	P3	80			根据优先级	$80+0=80$	0	0

表2中“SR”代表未来到料量,其它英文代表含义同表1。

[0029] 从表2中可以看出,由于“alg1”的优先级高于“alg2”,会自动将全部的P1用于生产“alg1”,这就会导致“alg1”生产完成后P2剩余,而在进行“alg2”生产时,P1出现短缺,又会产生新的采购计划,从而会导致订单2不能按时交付。

[0030] 针对表2中这种分配过程中出现的问题,本实施例采用的解决方法为:将表1中MPR/欠料分析过程中所计算得到的计划配额“Allocated Qty”结果直接继承转化为生产中各替换料的应分配数量“Allotment Qty”,如表3所示。

[0031] 表3 替换料在实际生产中的预测分配结果

alg	Components	Allotment Qty
1	P1	90
1	P2	30
2	P1	20
2	P3	80

在实际生产中,采用表3的分配方式对P1、P2和P3这三种替换料在“alg1”和“alg2”中进行分配,能够避免共用物料用偏的问题,又不会影响替换料长期计划的准确性,确保订单1和订单2都能按时交付。

[0032] 2、企业初次采用上述不完全替换料预测分配方法进行计划性分配

在将上述采购和分配预测方法初次用于某企业中进行供应链的管理时,由于企业当前的物料采购和分配并不是处于“从零开始”的状态,而是处于“库存中有部分替换料剩余,且部分替换料的采购订单已经下达给供应商,生产订单正在执行中”的生产状态。因此,对于“在生产状态下初次采用上述不完全替换料预测分配方法”的企业,在初次进行计划配额计算之前,需要将企业现有供应(包括库存和订单供应,订单供应是指采购订单提供的未来到料)完全分配再进行新的采购计划,而在对现有供应分配过程中,可能存在某一种替换料Px在某些产品需求中短缺,而其可替换料Py或者替换料Py的替换料Pz在其他产品需求中有剩余的情况,这就需要对现有供应初次分配后所剩余的替换料Py或Pz进行二次置换分配,以使得现有供应优先分配。

[0033] 此处,以如表4中的分配过程为例,对企业现有供应进行完全分配处理的方法进行说明。

[0034] 表4

Demend	alg	Supply	Requested Qty	Allocated Qty	Supply type	Components	Supply Qty	Surplus Supply	Netted Qty
D1	1		130	100	OH	P1	100	0	30
D1	1		30	30	OH	P2	120	90	0
D2	2		200	150	OH	P3	150	0	50
D2	2		50	50	OH	P2	90	40	0
D3	3	S1	110	70	PO	P3	110	0	0

表4中,“Demend”代表产品需求,“Supply”代表订单供应编号,“Supply type”代表供应类型,包括OH(库存)和PO(采购订单);“Supply Qty”代表供应数量,“Netted Qty”代表实际净需求量;优先级顺序为D1>D2>D3。

[0035] 如表4所示,在不完全替换料的分配过程中,按照“Demend”的优先级的先后顺序,根据各“Demend”所需替换料的计划配额“Allocated Qty”和库存供应数量“Supply Qty”,依次计算其替换料的剩余数量“SurplusSupply”和实际净需求量“Netted Qty”,若库存供应数量不足,则产生采购订单。

[0036] 对于某一“Demend”,先根据总需求量“Requested Qty”和优先级较高的替换料的库存供应数量“Supply Qty”在计划配额“Allocated Qty”范围内计算该优先级的替换料的剩余数量“Surplus Supply”和实际净需求量“Netted Qty”;如果经计算后,该优先级较高的替换料产生了实际净需求量“NettedQty”,则将该实际净需求量“Netted Qty”作为该“Demend”的优先级较低的替换料的总需求量“Requested Qty”,然后根据该优先级较低的替换料的供应数量“Supply Qty”在计划配额“Allocated Qty”范围内计算该优先级的替换料的剩余数量“SurplusSupply”和实际净需求量“Netted Qty”;如果库存供应数量不足,则产生采购订单。

[0037] 表4中:D1优先级最高,先计算D1的实际净需求量“Netted Qty”。对于D1而言,优先级较高的替换料P1的总需求量为130即可完成D1的生产。按照前述方法计算得到P1的计划配额“Allocated Qty”为100,而其库存供应数量刚好为100,则计算得到P1的实际净需求量“Netted Qty”为30,由于P2可以作为P1的替换料用于D1的生产,因此,将生产D1所缺少的30个P1用P2来替换,此时,P2的总需求量“Requested Qty”即为30,而P2的计划配额“Allocated Qty”为30,其库存供应为120,因此,可以满足D1对P2的需求,且有90个P2剩余。最终,生产D1的实际净需求量“Netted Qty”为0。

[0038] D2采用优先级较高的替换料P3的总需求量200即可完成D2的生产,而P3的库存和计划配额“Allocated Qty”均为150个,因此,库存中的150个P3全部用于D2的生产,但还有50个P3短缺,需要用其替换料P2来代替。生产D1后,库存中还剩余90个P2,且生产D2时P2的计划配额“Allocated Qty”为50,因此,库存中的P2可以满足D2的生产需求,并且还有40个P2剩余。最终,生产D2的实际净需求量“Netted Qty”也为0。

[0039] 当D1和D2生产所需替换料分配完毕后,此时库存只剩40个P2;接下来对D3的替换料进行分配,D3需要110个P3才能完成生产,且P3的计划配额“Allocated Qty”为70,但是,由于D3生产只能采用P3物料,因此生产D3所需的P3应分配量需要超出P3的计划配额“Allocated Qty”。这时,就会产生一个采购110个P3采购订单S1。但是,库存中还剩余40个P2,我们需要考虑前面D1和D2分配过程中是否存在能够用P2来置换P3的情况。从表4可以看出,D2中的P2和P3是替换料,可将生产D2所用的P2和P3的分配数量进行二次置换分配,表4

中P2和P3当前分配的数量为,150和50;二次置换分配后,P3分配110,P2分配90,此时D2重新分配后,有40个P3被P2置换而得以置换释放出来用于D3的生产,所以最终,D3只需要采购70个P3即可满足生产需求;重新分配后的情况见表5。重新分配后会有部分替换料的分配数量超出其计划配额“Allocated Qty”,但这只是短期内会出现的情况,对长期计划的影响可以忽略。

[0040] 表5

Demend	alg	Supply	Requested Qty	Allocated Qty	Supply type	Components	Supply Qty	Surplus Supply	Netted Qty
D1	1		130	100	OH	P1	100	0	30
D1	1		30	30	OH	P2	120	90	0
D2	2		200	150	OH	P3	110	40	90
D2	2		90	50	OH	P2	90	0	0
D3	3		110	70	OH	P3	40	0	70
D3	3	S1	70	70	OP	P3	70	0	0

3、企业实际生产过程中不完全替换料的动态分配方法

按照上述方法,结合各替换料的长期计划在一个周期内对各替换料的采购和生产分配计划进行预测后,不同“alg”组内的不完全替换料中的每个替换料都确定了应分配数量“Allotment Qty”。在企业实际生产中,各替换料的分配是一个动态过程,各替换料实际分配的数量都不能超过所预测的应分配数量“Allotment Qty”,以确保物料长期计划的准确性。另外,当接到订单并按照预测分配采购完成后,在实际生产加工过程中会遇到某些“alg”组内替换料所预测的应分配数量“Allotment Qty”不能满足其实际订单需求,而有些则会有剩余;即预测的应分配数量“Allotment Qty”与实际订单需求情况不匹配。

[0041] 表6

Requested Qty	alg	Components	Allotment Qty	Fed Qty	Short by Alg	Surplus Qty
150	1	P1	50	50	30	
	1	P2	70	70		
120	2	P1	60	60	0	
	2	P2	100	60		40
160	3	P2	80	60	0	20
	3	P3	100	100		
260	4	P1	40	40	20	
	4	P2	80	80		
	4	P3	120	120		
150	5	P3	200	150	0	50

表6中,“Fed Qty”代表实际供应量,“Short by Alg”代表短缺量。

[0042] 如表6所示,按照分配预测完成采购后,在按照订单的优先级进行生产时,生产“alg1”有30个P1/P2短缺,生产“alg2”产生了40个P2剩余,生产“alg3”产生了20个P2剩余,生产“alg4”有20个P1/P2/P3短缺,生产“alg5”产生了50个P3剩余。因此,需要对分配后剩余的替换料进行二次分配。

[0043] 具体来说,针对表6的情况,将“alg2”组内的30个P2重新分配给“alg1”组,用于

“alg1”的生产,此时“alg1”的生产需求被满足。重新分配后并且“alg2”的生产需求被满足后,“alg2”组内还有10个P2剩余,则“跳过不处理”;此时,“alg3”组内也有20个P2剩余,由于“alg1”和“alg2”的分配已经满足生产需求,因此“alg3”组内剩余的20个P2也“跳过不处理”;“alg4”在分配后产生了20个P1/P2/P3短缺,而“alg5”产生了50个P3剩余,因此,将“alg5”组内的20个P3重新分配给“alg4”以满足“alg4”的生产需求,至此,“alg1”、“alg2”、“alg3”、“alg4”和“alg5”所有组的生产需求均得到满足,整个分配过程结束。重新分配后各组替换料的供应情况见表7。

[0044] 表7

Req Qty	alg	Components	Allotment Qty	Fed Qty	Fed alg	Short by Alg	Surplus Qty
150	1	P1	50	50	1	30	
	1	P2	70	70	1		
	1	P2	70+30=100	30	2	0	
120	2	P1	60	60	2	0	
	2	P2	100-30=70	60	2		40-30=10
160	3	P2	80	60	3	0	20
	3	P3	100	100	3		
260	4	P1	40	40	4	20	
	4	P2	80	80	4		
	4	P3	120	120	4		
	4	P3	120+20=140	20	5	0	
150	5	P3	200-20=180	150	5	0	50-20=30

表7中,“Fed alg”代表二次分配时替换料供应来源所在组。

[0045] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。

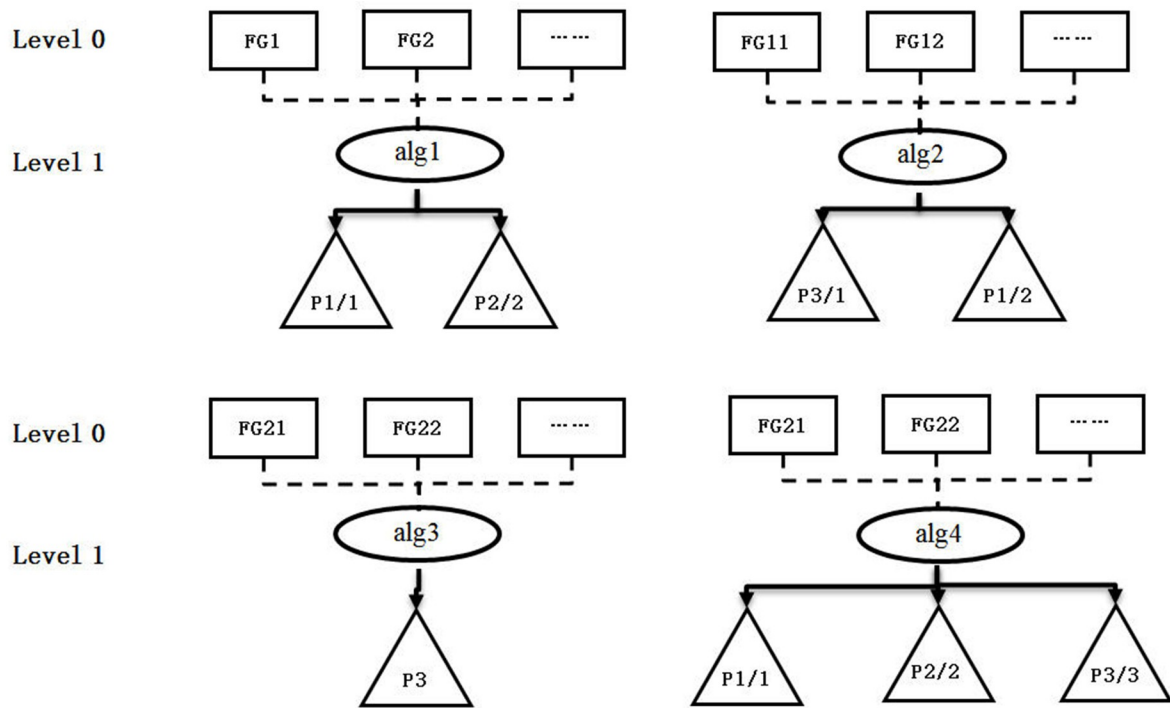


图1

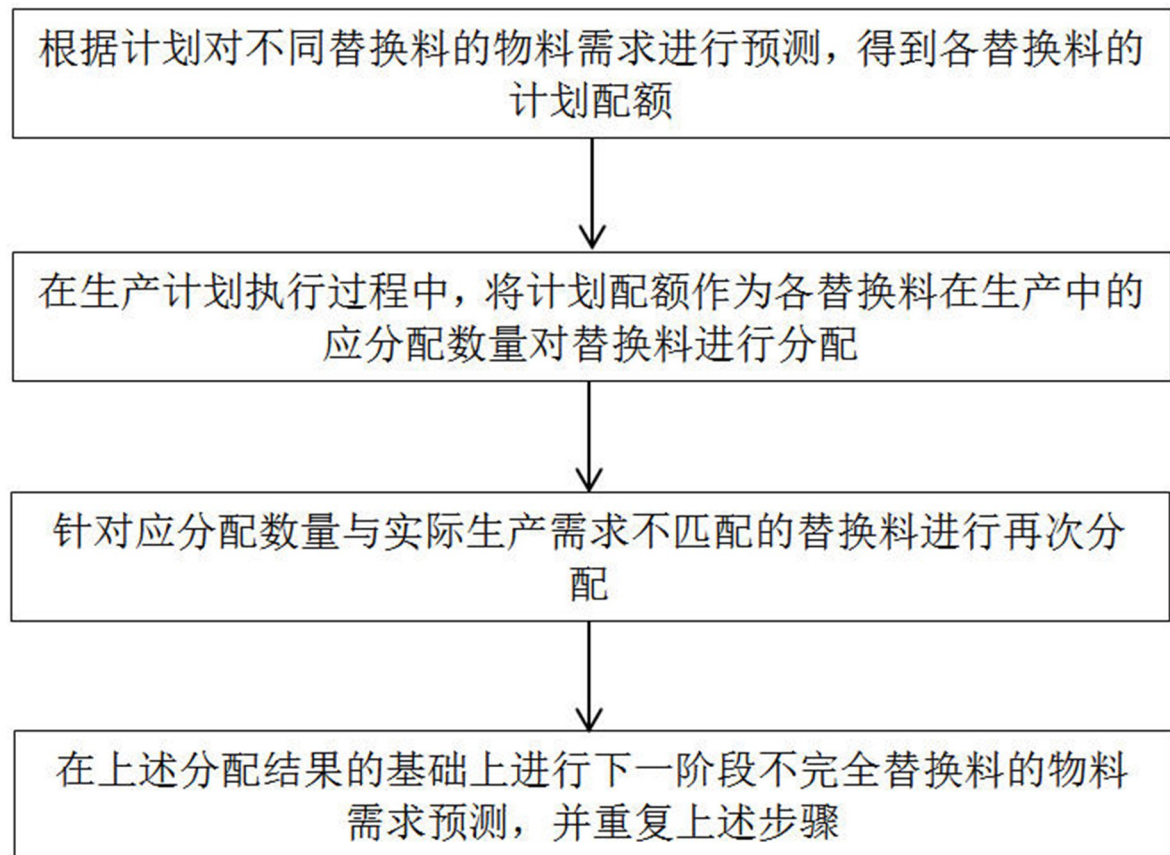


图2

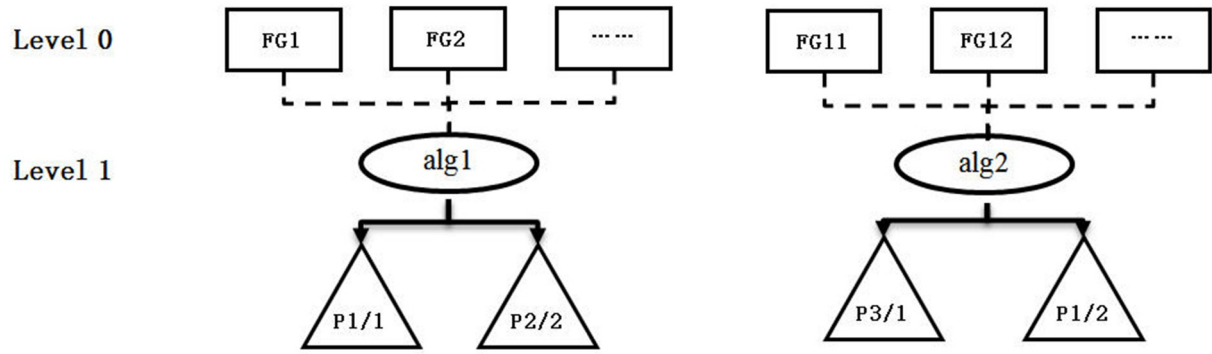


图3